
Examen de reposición (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. Adicionalmente, encontrará una tabla de transformadas de Laplace en la página opuesta.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) (4 puntos) $y'' = 5y^4 (y')^3$.

Solución

Considere el cambio de variable $u = y'$, entonces $u' = y''$. De esta manera, se tiene que

$$\begin{aligned}y'' &= 5y^4 (y')^3 \\u' &= 5y^4 u^3 \\ \frac{du}{dx} &= 5y^4 u^3\end{aligned}\tag{1}$$

La ecuación diferencial (1) involucra tres variables: y, x y u . Se procederá a transformar a (1) en una ecuación diferencial de dos variables

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot y' = \frac{du}{dy} \cdot u\tag{2}$$

De (1) y (2), se tiene que

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= 5y^4 u^3 \\ \frac{du}{dy} \cdot u &= 5y^4 u^3 \\ u^{-2} du &= 5y^4 dy \\ -u^{-1} &= y^5 + C \\ -(y')^{-1} &= y^5 + C\end{aligned}$$

$$-\left(\frac{dy}{dx}\right)^{-1} = y^5 + C$$

$$-\frac{dx}{dy} = y^5 + C$$

$$-dx = (y^5 + C) + D$$

$$-x = \frac{y^6}{6} + Cy + D$$

b) **(4 puntos)** $(4x^3y - xy^2 + 1) dx + (x^4 - x^2y - 9) dy = 0$.

Solución

Observe que la ecuación diferencial es exacta dado que

$$M_y = 4x^3 - 2xy \quad N_x = 4x^3 - 2xy$$

De esta manera, su solución es de la forma $U(x, y) = C$, la cual cumple que

$$U_x = M$$

$$\implies U(x, y) = \int (4x^3y - xy^2 + 1) dx + h(y) = x^4y - \frac{x^2y^2}{2} + x + h(y) \quad (3)$$

$$U_y = N$$

$$\implies U(x, y) = \int (x^4 - x^2y - 9) dy + g(x) = x^4y - \frac{x^2y^2}{2} - 9y + g(x) \quad (4)$$

En conclusión, de (3) y (4), la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$U(x, y) = C$$

$$x^4y - \frac{x^2y^2}{2} - 9y + x = C$$

c) **(5 puntos)** $w'' + w = \cot(x)$.

Solución

La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial homogénea viene dada por

$$r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i,$$

De este modo, la solución de la ecuación diferencial homogénea viene dada por

$$w_h = C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x)$$

Por el método de variación de parámetros, se supone que la forma de la solución particular viene dada por

$$w_p^* = u(x) \operatorname{sen}(x) + v(x) \cos(x)$$

Dicha solución cumple el siguiente sistema

$$\begin{cases} u' \operatorname{sen}(x) + v' \cos(x) = 0 \\ u' \cos(x) + v'(-\operatorname{sen}(x)) = \cot(x) \end{cases}$$

Note que

$$u' = \frac{W_1}{W} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \cos(x) \\ \cot(x) & -\operatorname{sen}(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \operatorname{sen}(x) & \cos(x) \\ \cos(x) & -\operatorname{sen}(x) \end{vmatrix}} = \frac{-\cos(x) \cot(x)}{-1} = \frac{\cos^2(x)}{\operatorname{sen}(x)} = \frac{1 - \operatorname{sen}^2(x)}{\operatorname{sen}(x)} = \csc(x) - \operatorname{sen}(x)$$

$$\Rightarrow u = \int (\csc(x) - \operatorname{sen}(x)) dx = \ln |\csc(x) - \cot(x)| + \cos(x)$$

$$v' = \frac{W_2}{W} = \frac{\begin{vmatrix} \operatorname{sen}(x) & 0 \\ \cos(x) & \cot(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \operatorname{sen}(x) & \cos(x) \\ \cos(x) & -\operatorname{sen}(x) \end{vmatrix}} = \frac{\operatorname{sen}(x) \cot(x)}{-1} = -\cos(x)$$

$$\Rightarrow v = \int -\cos(x) dx = -\operatorname{sen}(x)$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} w_p &= u(x) \operatorname{sen}(x) + v(x) \cos(x) \\ &= [\ln |\csc(x) - \cot(x)| + \cos(x)] \operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(x) \cos(x) \\ &= \operatorname{sen}(x) \ln |\csc(x) - \cot(x)| \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$w = C_1 \operatorname{sen}(x) + C_2 \cos(x) + \operatorname{sen}(x) \ln |\csc(x) - \cot(x)|$$

■

2. Calcule las siguientes transformadas (directas o inversas):

a) **(4 puntos)** $\mathcal{L} \{5(t-3)^8 U(t-3) + 6e^{-2t} \cosh(7t)\}.$

Solución

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \{5(t-3)^8 U(t-3) + 6e^{-2t} \cosh(7t)\} &= 5\mathcal{L} \{(t-3)^8 U(t-3)\} + 6\mathcal{L} \{e^{-2t} \cosh(7t)\} \\ &= 5e^{-3s} \mathcal{L} \{t^8\} + 6\mathcal{L} \{\cosh(7t)\}|_{s=s+2} \\ &= 5e^{-3s} \cdot \frac{8!}{s^9} + 6 \cdot \frac{s}{s^2 - 49} \Big|_{s=s+2} \\ &= 5 \cdot 8! \cdot \frac{e^{-3s}}{s^9} + \frac{6(s+2)}{(s+2)^2 - 49} \end{aligned}$$

b) (2 puntos) $\mathcal{L} \left\{ \int_0^t \text{sen}(u) du \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left\{ \int_0^t \text{sen}(u) du \right\} &= \mathcal{L} \{ \text{sen}(t) * 1 \} \\ &= \mathcal{L} \{ \text{sen}(t) \} \cdot \mathcal{L} \{ 1 \} \\ &= \frac{1}{s^2 + 1} \cdot \frac{1}{s} \\ &= \frac{1}{s^3 + s} \end{aligned}$$

c) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \pi - 2 \arctan \left(\frac{s}{4} \right) \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \pi - 2 \arctan \left(\frac{s}{4} \right) \right\} &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds} \left[\pi - 2 \arctan \left(\frac{s}{4} \right) \right] \right\} \\ &= -\frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ -2 \cdot \frac{1}{\left(\frac{s}{4} \right)^2 + 1} \cdot \frac{1}{4} \right\} \\ &= \frac{1}{2t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{16}{s^2 + 4} \right\} \\ &= \frac{2}{t} \text{sen}(4t) \end{aligned}$$

3. Resuelva los siguientes problemas:

- a) **(4 puntos)** La fuerza de resistencia del agua que actúa sobre un bote es directamente proporcional a su velocidad instantánea y es tal que a 15 ft/s, la fuerza de resistencia del agua es igual a 45 lb. El bote junto con su pasajero tienen un peso de 256 lb. Si se sabe que el motor del bote ejerce una fuerza constante de 80 lb en la dirección del movimiento, determine la ecuación de velocidad del bote como función del tiempo t , con t en segundos.

Solución

De acuerdo con el problema, se tienen los siguientes datos:

- Fuerza de resistencia: $F_r(t) = -kv(t)$. Cuando $v = 15$, entonces $F_r = 45$, de esta forma se cumple que $F_r(t) = -3v(t)$.
- Peso: $W = 256$ lb.
- Fuerza del motor: $F_m(t) = 80$ lb.
- Velocidad inicial: $v(0) = 0$.

Entonces, se puede establecer la siguiente ecuación diferencial

$$\begin{aligned}m \cdot v'(t) &= \sum F(t) \\ \frac{256}{32}v'(t) &= -3v(t) + 80 \\ 8v'(t) + 3v(t) &= 80 \\ v'(t) + \frac{3}{8}v(t) &= 10\end{aligned}\tag{5}$$

El factor integrante de la ecuación diferencial lineal (5), viene dado por

$$\mu(t) = e^{\int \frac{3}{8} dt} = e^{\frac{3t}{8}}$$

Al multiplicar el factor integrante en (5)

$$\begin{aligned}v'(t) + \frac{3}{8}v(t) &= 10 \\ v'(t)e^{\frac{3t}{8}} + \frac{3}{8}e^{\frac{3t}{8}}v(t) &= 10e^{\frac{3t}{8}} \\ \left[v(t) \cdot e^{\frac{3t}{8}} \right]' &= 10e^{\frac{3t}{8}} \\ v(t) \cdot e^{\frac{3t}{8}} &= \int 10e^{\frac{3t}{8}} dt + C\end{aligned}$$

$$v(t) \cdot e^{\frac{3t}{8}} = \frac{80}{3} e^{\frac{3t}{8}} + C$$

$$v(t) = \frac{80}{3} + C e^{-\frac{3t}{8}}$$

Por otro lado, dado que $v(0) = 0$, entonces

$$v(0) = \frac{80}{3} + C e^{-\frac{3 \cdot 0}{8}} = 0 \implies C = -\frac{80}{3}$$

Por lo tanto, la velocidad como función del tiempo t viene dada por

$$v(t) = \frac{80}{3} - \frac{80}{3} e^{-\frac{3t}{8}}$$

■

- b) **(5 puntos)** Un resorte vertical con constante $k = 3$ N/m y constante de amortiguamiento $\beta = 4$ kg/s tiene un extremo fijo en una pared y una masa unitaria ($m = 1$) en el otro extremo. Estando en la posición de equilibrio, la masa se impulsa hacia arriba con una velocidad de 2 m/s. Suponga que sobre el sistema actúa una fuerza externa dada por $h(t) = e^{-t}$ newtons (positiva hacia abajo). Encuentre la posición de la masa en cualquier instante t , con t en segundos.

Nota: NO utilice la Transformada de Laplace en la resolución de este problema.

Solución

De acuerdo con el problema, se tiene la siguiente información:

- Constante restauradora $k = 3$ N/m, de esta forma $F_r(t) = -3x(t)$.
- Constante amortiguadora $\beta = 4$ kg/s, así se cumple que $F_a(t) = -4x'(t)$
- Masa unitaria: $m = 1$.
- Posición inicial: $x(0) = 0$.
- Velocidad inicial: $x'(0) = -2$.
- Fuerza externa: $h(t) = e^{-t}$.

Así, se puede establecer la siguiente ecuación diferencial

$$m \cdot x''(t) = \sum F(t)$$

$$x''(t) = F_r(t) + F_a(t) + h(t)$$

$$x''(t) = -3x(t) - 4x'(t) + e^{-t}$$

$$x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) = e^{-t}$$

La ecuación característica y sus soluciones asociadas a la ecuación diferencial homogénea vienen dadas por

$$m^2 + 4m + 3 = 0$$

$$m = -1 \quad \vee \quad m = -3$$

De esta manera, la solución de la ecuación diferencial homogénea es

$$x_h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t}$$

Por otra parte, la forma de la solución particular cumple lo siguiente

$$x_p^*(t) = Ate^{-t}$$

$$[x_p^*(t)]' = Ae^{-t} - Ate^{-t}$$

$$[x_p^*(t)]'' = -2Ae^{-t} + Ate^{-t}$$

Sustituyendo x_p^* en la ecuación diferencial

$$-2Ae^{-t} + Ate^{-t} + 4(Ae^{-t} - Ate^{-t}) + 3Ate^{-t} = e^{-t}$$

$$2Ae^{-t} = e^{-t}$$

$$A = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por

$$x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t} + \frac{1}{2}te^{-t}$$

Como $x(0) = 0$, entonces

$$x(0) = C_1 + C_2 = 0$$

Por otro lado, $x'(t) = -C_1 e^{-t} - 3C_2 e^{-3t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}te^{-t}$ y dado que $x'(0) = -2$, entonces

$$x'(0) = -C_1 - 3C_2 + \frac{1}{2} = -2 \implies -C_1 - 3C_2 = -\frac{5}{2}$$

Al resolver el sistema de ecuaciones se cumple que $C_1 = -\frac{5}{4}$ y $C_2 = \frac{5}{4}$

De esta manera, la posición en función del tiempo viene dada por

$$x(t) = -\frac{5}{4}e^{-t} + \frac{5}{4}e^{-3t} + \frac{1}{2}te^{-t}$$

